

Ejercicios - Regla de L'Hôpital

Ejercicios Resueltos

1. Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\cos(x) \ln(x-a)}{\ln(e^x - e^a)}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\cos(x) \ln(x-a)}{\ln(e^x - e^a)} &= \lim_{x \rightarrow a^+} \cos(x) \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\ln(x-a)}{\ln(e^x - e^a)} \\ &= {}^{L'H} \cos(a) \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\frac{1}{x-a}}{\frac{e^x - e^a}{e^x - e^a}} \\ &= \cos(a) \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{e^x - e^a}{e^x(x-a)} \\ &= {}^{L'H} \cos(a) \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{e^x}{e^x(x-a) + e^x} \\ &= \cos(a) \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{e^x}{e^x(x-a+1)} \\ &= \cos(a) \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x-a+1} \\ &= \cos(a) \cdot \frac{1}{a-a+1} \\ &= \cos(a) \end{aligned}$$

2. Determinar el límite

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan(\pi x/2)}$$

Solución:

Este límite tiene una indeterminación de la forma 1^∞ . Para resolverlo consideramos $y = (2-x)^{\tan(\pi x/2)}$ y aplicamos logaritmo natural:

$$\ln(y) = \ln((2-x)^{\tan(\pi x/2)})$$

$$\ln(y) = \tan(\pi x/2) \ln(2-x)$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \ln(y) &= \lim_{x \rightarrow 1} \tan(\pi x/2) \ln(2-x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{\frac{1}{\tan(\pi x/2)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{\cot(\pi x/2)} \end{aligned}$$

Ahora, el límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$ usando la regla de L'Hôpital, tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{\cot(\pi x/2)} &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{-1}{2-x}}{-\csc^2(\pi x/2)(\pi/2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{2-x}}{\frac{\pi}{2 \sin^2(\frac{\pi x}{2})}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \sin^2(\frac{\pi x}{2})}{\pi(2-x)} \\ &= \frac{2 \sin^2(\frac{\pi}{2})}{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi}\end{aligned}$$

Luego

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln(y) = \frac{2}{\pi} \implies \ln\left(\lim_{x \rightarrow 1} y\right) = \frac{2}{\pi} \implies \lim_{x \rightarrow 1} y = e^{\frac{2}{\pi}}$$

3. Encontrar el límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (xe^{1/x} - x)$$

Solución:

El límite es una indeterminación de la forma $(\infty - \infty)$. No podemos usar directamente la regla de L'Hôpital, pero podemos hacer lo siguiente

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (xe^{1/x} - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{1/x} - 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x} - 1}{\frac{1}{x}}\end{aligned}$$

Ahora, el límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$ usando la regla de L'Hôpital, tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x} - 1}{\frac{1}{x}} &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x} \left(\frac{-1}{x^2}\right)}{\left(\frac{-1}{x^2}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{1/x} \\ &= e^0 \\ &= 1\end{aligned}$$

4. Sea

$$f(x) = \begin{cases} |x|^x & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

¿La función es continua y diferenciable en $x = 0$?

Solución:

También podemos definir la función de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} (-x)^x & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ x^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Tenemos que el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x)^x$$

Entonces si tomamos $y = (-x)^x$ y aplicamos logaritmo natural tenemos que $\ln(y) = \ln((-x)^x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(y) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln((-x)^x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} x \ln(-x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(-x)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{\frac{-1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{\frac{-1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} -x \\ &= 0 \end{aligned}$$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(y) = 0 \implies \ln\left(\lim_{x \rightarrow 0^-} y\right) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 0^-} y = e^0 \implies \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x)^x = 1$$

De modo similar se obtiene que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1$$

Entonces la función es continua en $x = 0$. Para verificar que si es diferenciable hallamos las derivadas laterales para $x = 0$

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(-x)^x - 1}{x} \end{aligned}$$

Tenemos que si $y = (-x)^x$, entonces $\ln(y) = x \ln(-x)$, por derivación tenemos

$$\frac{y'}{y} = \ln(-x) - \frac{x}{(-x)} \iff y' = (\ln(-x) + 1)y \iff y' = (\ln(-x) + 1)(-x)^x$$

Así:

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(-x)^x - 1}{x} \\ &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(\ln(-x) + 1)(-x)^x}{1} \\ &= \infty \end{aligned}$$

Por lo tanto no es derivable en $x = 0$

5. Si la recta normal a la curva $y = x^p$ donde $p > 0$ en el punto (u, u^p) intersecta al eje x en el punto $(a, 0)$, demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (a - u) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < p < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \text{si } p = \frac{1}{2} \\ \infty & \text{si } p > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Solución:

Tenemos que $y' = px^{p-1}$, la recta normal a la gráfica de $y = x^p$ en el punto (u, u^p) es

$$y - u^p = -\frac{1}{pu^{p-1}}(x - u)$$

La intersección de la recta con el eje x es en el punto $(a, 0)$, entonces

$$\begin{aligned} 0 - u^p &= -\frac{1}{pu^{p-1}}(a - u) \\ u^p pu^{p-1} &= (a - u) \\ pu^{2p-1} &= (a - u) \end{aligned}$$

Cuando $0 < p < \frac{1}{2}$ se tiene que

$$\begin{aligned} 0 &< p < \frac{1}{2} \\ \Rightarrow 0 &< 2p < 1 \\ \Rightarrow -1 &< 2p - 1 < 0 \\ \Rightarrow 0 &< 1 - 2p < 1 \end{aligned}$$

De allí

$$\lim_{u \rightarrow \infty} (a - u) = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{p}{u^{1-2p}} = \infty$$

Cuando $p = \frac{1}{2}$, tenemos que $2p - 1 = 0$, entonces

$$\lim_{u \rightarrow \infty} (a - u) = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{1}{2} u^0 = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Cuando $p > \frac{1}{2}$, se tiene que $2p - 1 > 0$

$$\lim_{u \rightarrow \infty} (a - u) = \lim_{u \rightarrow \infty} pu^{1-2p} = +\infty$$

6. Calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 \operatorname{sen}^2 \left(\frac{2}{x} \right)}$$

Solución:

Calculamos el límite

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 \operatorname{sen}^2 \left(\frac{2}{x} \right)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2}}{\operatorname{sen}^2 \left(\frac{2}{x} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1}{x}}{\operatorname{sen} \left(\frac{2}{x} \right)} \right)^2 \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\operatorname{sen} \left(\frac{2}{x} \right)} \right)^2 \\ &= {}^{L'H} \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{x} \right)'}{\left(\operatorname{sen} \left(\frac{2}{x} \right) \right)'} \right)^2 \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{x^2}}{\left(-\frac{2}{x^2} \right) \cos \left(\frac{2}{x} \right)} \right)^2 \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2 \cos \left(\frac{2}{x} \right)} \right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2 \cos(0)} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

7. Verifique si la gráfica de la función f tiene una asíntota vertical en $x = 0$ para ello calcule el límite correspondiente.

$$f(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)$$

Solución:

Hallamos el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)}{x}$$

Ahora, el límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$ usando la regla de L'Hôpital, tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)}{x} &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)\right)'}{(x)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)'}{\frac{e^x - 1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}}{\frac{e^x - 1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - e^x + 1}{xe^x - x}\end{aligned}$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$ usando la regla de L'Hôpital, tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - e^x + 1}{xe^x - x} &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(xe^x - e^x + 1)'}{(xe^x - x)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + xe^x - e^x}{e^x + xe^x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x}{e^x + xe^x - 1} \\ &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + xe^x}{e^x + e^x + xe^x} \\ &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + xe^x}{2e^x + xe^x} \\ &= \frac{e^0 + 0e^0}{2e^0 + 0e^0} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, no hay asíntota vertical en $x = 0$.

8. Determine si la gráfica de la función g tiene asíntota horizontal por la derecha y por la izquierda, para ello calcule los límites correspondientes

$$g(x) = x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(x) \right)$$

Solución:

Recordemos que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2} \quad y \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$$

Hallamos los siguientes límites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(x) \right) = -\infty$$

No hay asíntota horizontal por la izquierda.

Para determinar si hay asíntota horizontal por la derecha calculamos el siguiente límite:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(x) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan(x)}{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0} \right)$ usando la regla de L'Hôpital, tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan(x)}{\frac{1}{x}} &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} \\ &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2x} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto la gráfica de g tiene una asíntota horizontal por la derecha $y = 1$

9. Calcule los siguientes límites, de ser posible aplique la regla de L'Hopital. En caso de no usarla, justifique por qué no lo hizo

(a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\tan(x)}{\sec(x)}$

(b) $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\sec^3(\theta) - \tan^3(\theta))$

Solución:

- (a) Al tratar de resolver el límite por L'Hopital vemos que no resolvemos la indeterminación

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\tan(x)}{\sec(x)} =_{L'H} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec^2(x)}{\sec(x) \tan(x)}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\tan(x)}{\sec(x)} &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec^2(x)}{\sec(x) \tan(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec(x)}{\tan(x)} \\ &=_{L'H} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec(x) \tan(x)}{\sec^2(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\tan(x)}{\sec(x)} \end{aligned}$$

Puede resolverse simplificando la expresión sin aplicar la regla de L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\tan(x)}{\sec(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}}{\frac{1}{\cos(x)}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \sin(x) = 1$$

(b) Antes de aplicar la regla de L'Hopital convertimos la indeterminación $(\infty - \infty)$ en una indeterminación de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\sec^3(\theta) - \tan^3(\theta)) &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{1}{\cos^3(\theta)} - \frac{\sin^3(\theta)}{\cos^3(\theta)} \right) \\ &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{1 - \sin^3(\theta)}{\cos^3(\theta)} \right) \\ &= {}^{L'H} \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{0 - 3\sin^2(\theta)\cos(\theta)}{-3\cos^2(\theta)\sin(\theta)} \right) \\ &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \right) \\ &= \infty \end{aligned}$$

10. Determine si la siguiente función es continua en $x = 0$

$$h(x) = \begin{cases} (1 + 5 \sin(x))^{\cot(x)} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Solución:

Hallamos el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + 5 \sin(x))^{\cot(x)}$$

Para resolverlo consideramos $y = (1 + 5 \sin(x))^{\cot(x)}$, de allí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(y) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \cot(x) \ln(1 + 5 \sin(x)) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + 5 \sin(x))}{\tan(x)} \\ &= {}^{L'H} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{5 \cos(x)}{1 + 5 \sin(x)}}{\sec^2(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{5 \cos(x)}{1 + 5 \sin(x)}}{\frac{1}{\cos^2(x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5 \cos^3(x)}{1 + 5 \sin(x)} \\ &= \frac{5 \cos^3(0)}{1 + 5 \sin(0)} \\ &= 5 \end{aligned}$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(y) = \ln\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} y\right)$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + 5 \operatorname{sen}(x))^{\cot(x)} = e^5$$

Por otro lado tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$$

Por lo tanto $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ no existe y la función no es continua en $x = 0$.

11. Calcule los siguientes límites

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{x}}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}}$

Solución:

(a) Evaluando tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{x}} = 0$$

(b) Consideramos $y = x^{\frac{1}{x}}$, entonces $\ln(y) = \frac{1}{x} \ln(x)$

Calculemos el límite

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(y) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} \\ &= {}^{L'H} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln(y)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(y)} \\ &= e^0 \\ &= 1 \end{aligned}$$